

Übungsblatt 1 · Woche 4: Musterlösung

Tag 1 · Maßtheorie

Die Lösungen zeigen einen klausurtauglichen Ansatz mit den wesentlichen Zwischenschritten. Gleichwertige Begründungen sind ebenfalls richtig. Die Fehlerkästen markieren besonders häufige Punktverluste.

Aufgabe 1 Axiome im Schnellcheck

[12 Punkte]

1. Eine σ -Algebra $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ erfüllt

$$\Omega \in \mathcal{F}, \quad A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}, \quad A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

Daraus folgen insbesondere $\emptyset \in \mathcal{F}$ und die Abgeschlossenheit unter abzählbaren Schnitten.

2. $\mathcal{F}_1$ ist eine σ -Algebra: Die beiden nichttrivialen Mengen sind Komplemente voneinander; weitere Vereinigungen liefern nur bereits enthaltene Mengen. Dasselbe Argument gilt für $\mathcal{F}_3$. Dagegen ist $\mathcal{F}_2$ keine σ -Algebra, denn etwa

$$\{1, 2\}^c = \{3, 4, 5, 6\} \notin \mathcal{F}_2.$$

Auch $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$ liegt zwar in $\mathcal{F}_2$, aber dessen Komplement $\{4, 5, 6\}$ fehlt.

3. Die kleinste ist $\{\emptyset, \Omega\}$, die größte ist $\mathcal{P}(\Omega)$ mit $2^6 = 64$ Mengen.

Typische Fehler: Nur $\emptyset$ statt Ω als Axiom nennen; bei $\mathcal{F}_2$ bloß behaupten, es fehle Abgeschlossenheit, ohne eine Menge anzugeben; $|\mathcal{P}(\Omega)|$ mit $|\Omega|$ verwechseln.

Aufgabe 2 Vom Erzeuger zu den Atomen

[13 Punkte]

1. Die vier Atome sind

$$K_1 = A \setminus B = \{a, b\}, \quad K_2 = A \cap B = \{c, d\}, \quad K_3 = B \setminus A = \{e, f\}, \quad K_4 = (A \cup B)^c = \{g, h\}.$$

2. Jede messbare Menge ist eine Vereinigung dieser vier Atome. Daher gilt $|\mathcal{F}| = 2^4 = 16$.

3. Mit $K_I = \bigcup_{i \in I} K_i$ erhält man

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, K_1, K_2, K_3, K_4, K_1 \cup K_2, K_1 \cup K_3, K_1 \cup K_4, K_2 \cup K_3, K_2 \cup K_4, K_3 \cup K_4, K_1 \cup K_2 \cup K_3, K_1 \cup K_2 \cup K_4, K_1 \cup K_3 \cup K_4, K_2 \cup K_3 \cup K_4, \Omega\}.$$

4. Wer a, c, g aufnehmen will, muss jeweils deren gesamtes Atom aufnehmen. Somit

$$C = K_1 \cup K_2 \cup K_4 = \{a, b, c, d, g, h\}.$$

Typische Fehler: Den äußeren Baustein $(A \cup B)^c$ vergessen; einzelne Elemente eines Atoms als messbar behandeln; bei der Auflistung Mengen doppelt zählen und dadurch nicht auf 16 kommen.

Aufgabe 3 Schnitt, Vereinigung und gemeinsame Information

[12 Punkte]

1.

$$\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \{p, q\}, \{r, s, t\}, \Omega\}, \quad \mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{q, r\}, \{p, s, t\}, \Omega\}.$$

2. Nein. Beispielsweise liegen $\{p, q\}$ und $\{q, r\}$ in $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$, aber

$$\{p, q\} \cup \{q, r\} = \{p, q, r\} \notin \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2.$$

3. Gemeinsame Mengen sind nur $\emptyset$ und Ω , also $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \Omega\}$.

4. Die Zugehörigkeitsmuster zu $\{p, q\}$ und $\{q, r\}$ liefern die Atome

$$\{p\}, \quad \{q\}, \quad \{r\}, \quad \{s, t\}.$$

Ihre Vereinigungen bilden $\sigma(\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2)$; es gibt $2^4 = 16$ davon.

Typische Fehler: Aus “Schnitte sind wieder σ -Algebren” fälschlich dasselbe für Vereinigungen folgern; beim Gegenbeispiel eine Menge verwenden, die gar nicht in $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ liegt; $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ mit $\sigma(\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2)$ verwechseln.

Aufgabe 4 Gewichtetes Zählmaß

[14 Punkte]

1. $\mu_a(\{a, d, e\}) = a(w_a + w_d + w_e) = a(2 + 1 + 0) = 3a$.

2. Weil $a > 0$ ist, sind alle Gewichte aw_ω nichtnegativ, und $\mu_a(\emptyset) = 0$. Für paarweise disjunkte Mengen C_i wird jedes Element höchstens einmal gezählt, daher

$$\mu_a\left(\bigcup_i C_i\right) = a \sum_{\omega \in \bigcup_i C_i} w_\omega = \sum_i a \sum_{\omega \in C_i} w_\omega = \sum_i \mu_a(C_i).$$

Also ist μ_a ein Maß.

3. Die Bedingung $\mu_a(\Omega) = 1$ ergibt

$$a(2 + 0 + 3 + 1 + 0 + 4) = 10a = 1, \quad a = \frac{1}{10}.$$

Damit

$$\mu_a(\{a, c, f\}) = \frac{1}{10}(2 + 3 + 4) = \frac{9}{10}.$$

4. Genau b und e besitzen Gewicht null. Daher sind die Nullmengen sämtliche Teilmengen von $\{b, e\}$:

$$\emptyset, \{b\}, \{e\}, \{b, e\}.$$

Typische Fehler: Nur die Gleichung $10a = 1$ lösen und den Maßnachweis auslassen; bei der Normierung durch die Anzahl der Punkte statt durch die Summe der Gewichte teilen; nur eine statt aller Nullmengen nennen.

Aufgabe 5 Dieselbe Menge, vier verschiedene Maße

[12 Punkte]

1. Da A ein Intervall der Länge drei mit unendlich vielen Punkten ist und $0 \in A$ gilt,

$$\lambda(A) = 3, \quad \mu_Z(A) = \infty, \quad \delta_0(A) = 1.$$

2. Die endliche Menge B besitzt Lebesgue-Maß null, drei Elemente und enthält null:

$$\lambda(B) = 0, \quad \mu_Z(B) = 3, \quad \delta_0(B) = 1.$$

3.

$$\nu(A) = \lambda([-1, 2] \cap [0, 1]) = 1, \quad \nu(B) = \lambda(\{0\}) = 0.$$

4. Für λ ist etwa $\{7\}$ eine nichtleere Nullmenge, für δ_0 etwa $\{1\}$ und für ν etwa $\{2\}$. Beim Zählmaß existiert keine nichtleere Nullmenge, denn jede nichtleere Menge enthält mindestens einen Punkt und hat daher Zählmaß mindestens eins.

Typische Fehler: Beim Zählmaß die Länge statt die Anzahl verwenden; $\delta_0(C)$ als “Abstand zu null” lesen; bei ν vergessen, zuerst mit $[0, 1]$ zu schneiden.

Aufgabe 6 Gleichheit fast sicher *Zusatz*

[10 Punkte]

1. Alle Punktmassen sind nichtnegativ und

$$\frac{1}{5} + 0 + \frac{3}{10} + 0 + \frac{1}{2} = 1.$$

Auf dem endlichen Raum definiert dies ein Wahrscheinlichkeitsmaß.

2. Wie in Aufgabe 4 werden die Nullmengen von den Punkten mit Gewicht null getragen. Der gesuchte Träger ist $\{2, 4\}$; seine Teilmengen sind genau die P -Nullmengen.
3. X und Y unterscheiden sich genau auf $\{2, 4\}$. Weil $P(\{2, 4\}) = 0$, gilt $X = Y$ P -fast sicher.
- 4.

$$\{X \geq 1\} = \{2, 3, 5\}, \quad \{Y \geq 1\} = \{2, 3, 4, 5\}.$$

Beide Ereignisse unterscheiden sich nur um Nullpunkte und besitzen daher

$$P(X \geq 1) = P(Y \geq 1) = \frac{3}{10} + \frac{1}{2} = \frac{4}{5}.$$

Typische Fehler: Fast sichere Gleichheit mit punktweiser Gleichheit verwechseln; nur die Einpunktmengen $\{2\}, \{4\}$ als Nullmengen nennen und ihre Vereinigung vergessen; Nullpunkte beim Summieren mit positivem Gewicht berücksichtigen.